

1. Exercice physique - Quel impact sur la santé ?

Sport ou Activité Physique ?

sport

nom masculin

1. Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles.
Faire du sport.



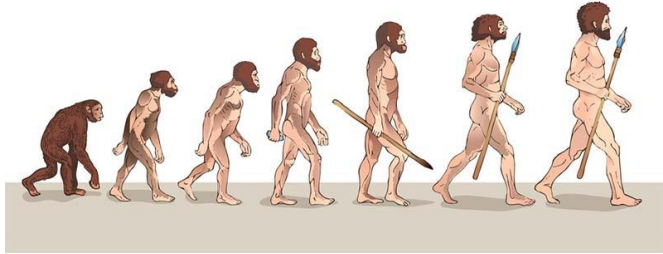
L'OMS définit l'activité physique **comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie.**

Activité Physique = Sujet d'intérêt



Sommes nous fait pour être actifs ?

Analyse du vivant



- Nos capacités d'Humains = fruit de plus **de 300 000 ans d'évolution et sélection génétique**
- En 3-4000 ans d'histoire, il ne s'est pas passé grand-chose sur un plan fonctionnel
- **Toutes les espèces sont différentes** (rapport force/endurance/capacité à se protéger/métabolisme)

Vision Anthropologique

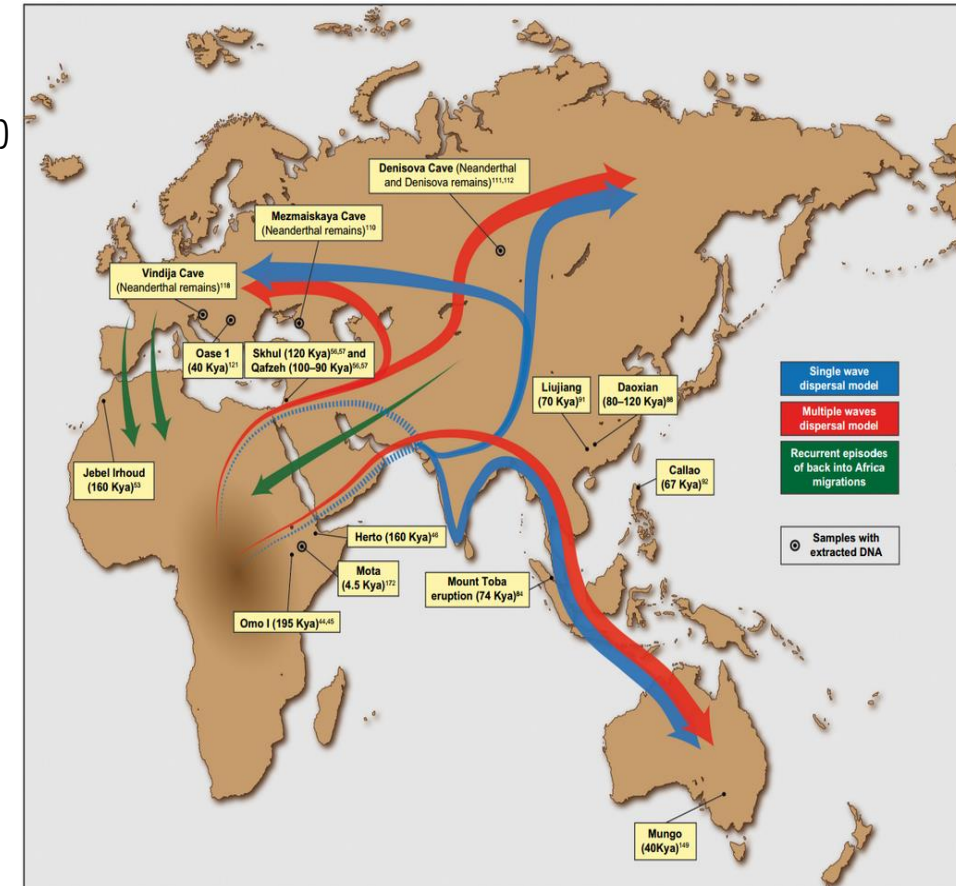
- Peuple **nomade ++**
- Seule espèce ayant colonisée tous les climats/continents
- 2 atouts : **Cerveau / Jambes**
 - ⇒ *Outillage/Adaptation/Société*
 - ⇒ *Mobilité*

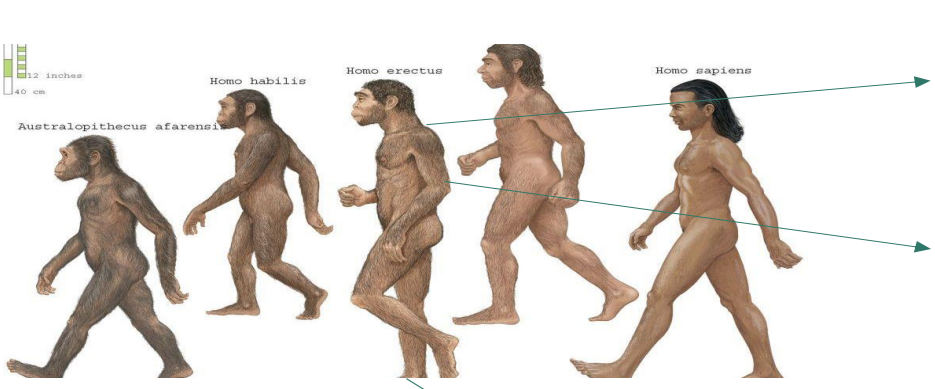
Entre 30 et 50km de migration par génération

= *Nous sommes fondamentalement un peuple de marcheurs / marathonien*

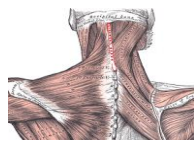
⇒ Notre métabolisme est taillé pour ça et nous avons survécu pour cette raison

- Notre mobilité / survie repose sur plusieurs acquisitions génétiques majeures





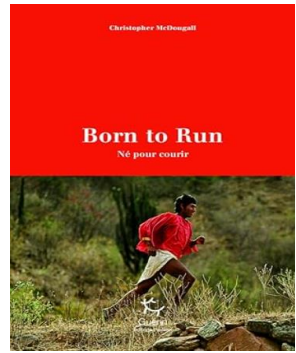
**Ligament nuchal
= Stature**



**Sudation+++
= Homéothermie**

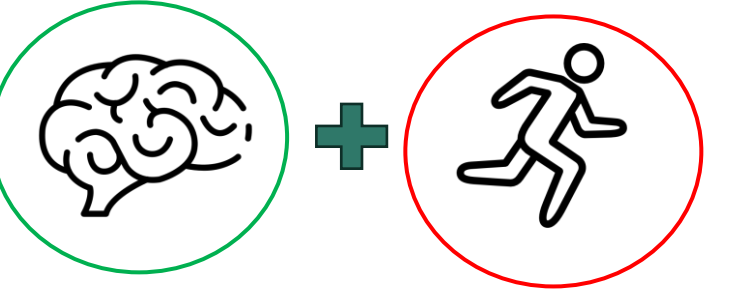
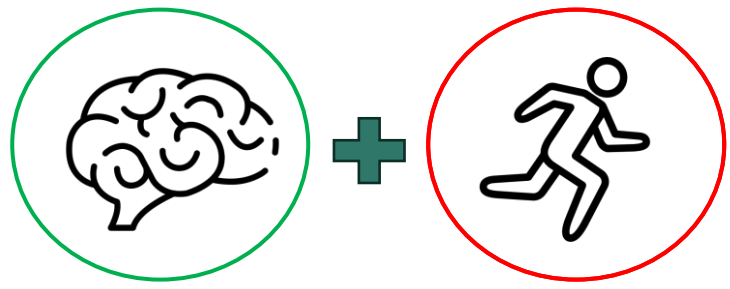


**Tendon d'Achille
= Propulsion**



 + 
= **Chasse à l'épuisement**

- Oui !
- Plus de 2 millions d'années d'évolution
- **Cerveau et Mouvement = notre cœur de savoir faire.**



1/ A l'époque moderne, comment a évoluer notre mobilité ?
2/ Un changement de forme ou un changement de fond?

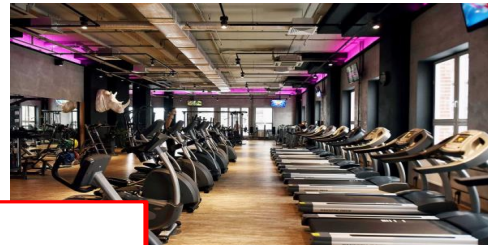
Mobilité à l'époque moderne

Une dégradation globale, inhomogène, et progressive



Points clés sur le constat mondial actuel :

- 31% population adulte mondiale = Inactive (<150min d'exercice modérée/sem)
- Augmentation de 5% par an
- Femmes moins actives que les hommes (5 points en %)
- Chez les adolescents (11-17ans):



Lors d'une **activité physique d'intensité modérée** :

- la respiration est légèrement accélérée et l'essoufflement est faible ;
- la conversation est possible ;
- les battements du cœur sont un peu accélérés.



- 31% population adulte mondiale = Inactive (<150min d'exercice modérée/sem)
- Augmentation de 5% par an
- Femmes moins actives que les hommes (5 points en %)
- Chez les adolescents (11-17ans): 81% d'inactifs

Zoom sur l'enfance / adolescence en France (Etude Pr Carré – CHU Rennes):

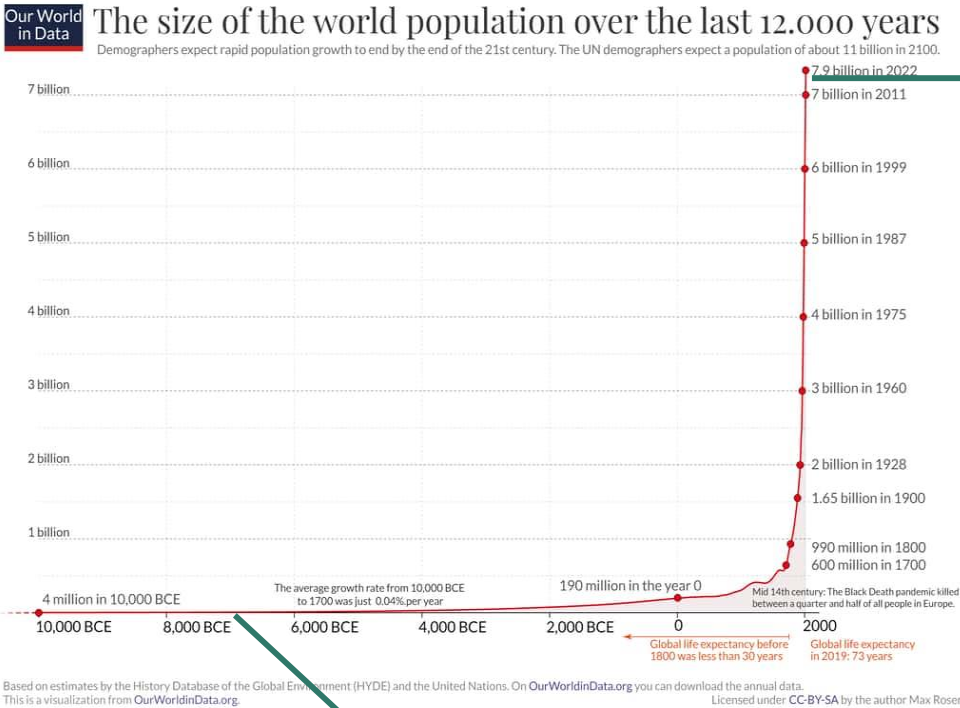
- 9000 élèves de 6^{ème} évalué (2021/2023)
- 3 enfants / 5 ne savent pas enchaîner 4 sauts à cloche pieds
- Perte de 1km/h de VMA en 20-30 ans



Changement de fond ou de forme ?

Une seule réponse possible

Est-ce que finalement, nous n'évoluons pas génétiquement pour moins bouger ? Par adaptation à nos nouveaux modes de vie.



1 mutation « positive », forte population, espérance de vie +++, faible natalité



Sauf pandémie et résistance naturelle....

Impact majeur sur une 10ème de générations



1 mutation, contexte de faible population, forte natalité et regroupement ++

Une seule réponse possible



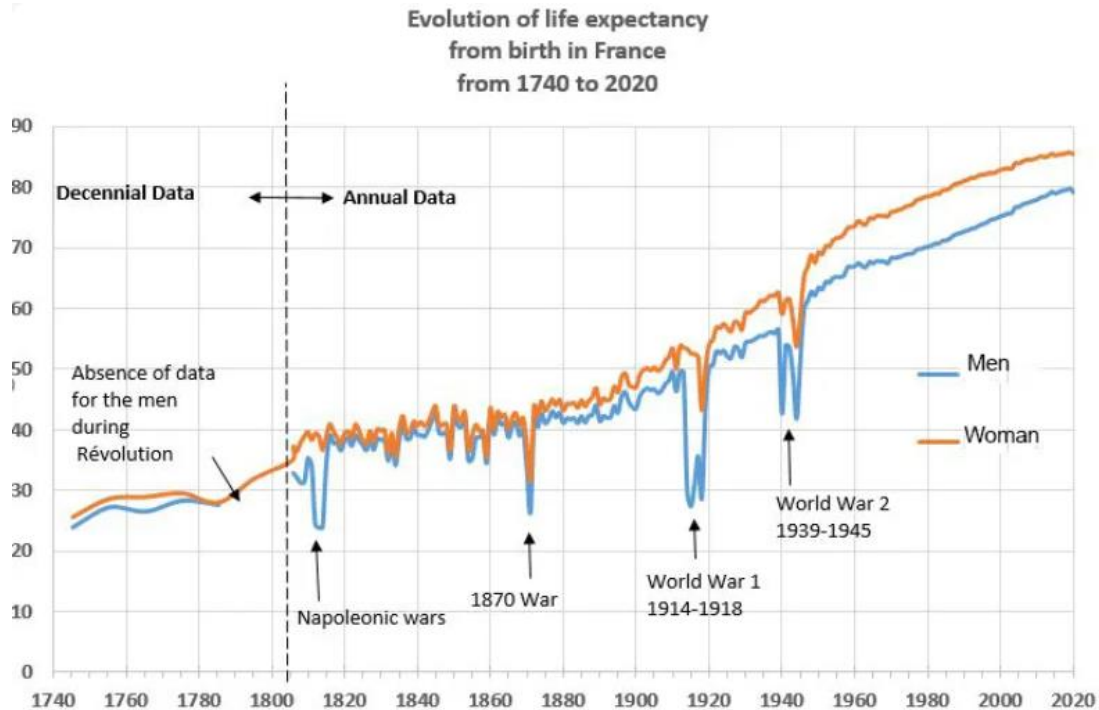
Résumé de la problématique

Avant d'aller plus loin

1. Nous sommes **génétiquement sélectionnés** (historiquement), pour notre capacité à être **très endurants** – **Un peuple de marathonnier.**
 2. Ce qui nous a permis de peupler l'ensemble de la planète
 3. **Notre mode de vie et d'activité physique a été considérablement transformé en à peine quelques siècles (diminution ++ de l'activité)**
- => Nous sommes de plus en plus inactifs, et ce n'est pas secondaire à une sélection génétique, c'est bien trop tôt (**changement de forme ++**)

OUI MAIS ?!!

Nous vivons de plus en plus longtemps...



Donc avant nous étions actifs mais mourions jeunes, et maintenant sédentaires... nous vivons 2 à 3 fois plus longtemps...



Est-ce que c'est vraiment utile de faire de l'exercice ?



On a du mal à comprendre le pourquoi, mais la santé publique semble nous dire timidement que c'est bien de bouger !



Imaginez le truc...

Dans le métro, sur les abris bus...

30%

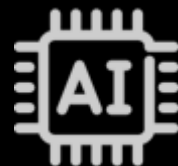
De cancer et maladies cardiovasculaires en moins.

30%

De guérison de cancer en plus.

30%

De récidence de cancer en moins.



Osez faire 2 heures d'exercice physique par semaine.
Rentrez dans la nouvelle ère de l'intelligence humaine générative.

C'est pourtant vrai !

Et très bien documenté

Avant



Fondamental pour survivre

**Exercice
Physique**

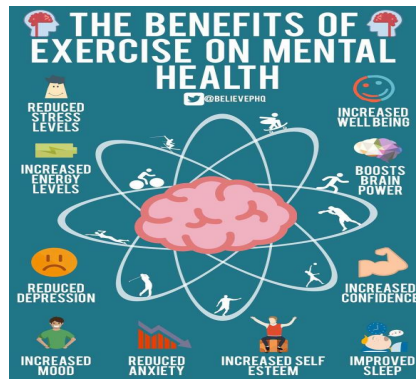
Maintenant



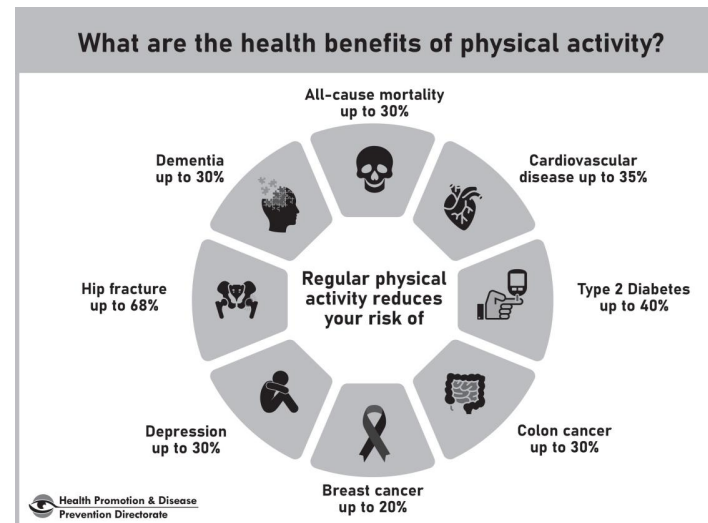
Fondamental pour « bien » vivre

Pourquoi c'est si bien ?

De l'épidémiologie à la biologie



Complet mais peu factuel Majorité de variable subjectives



Plus scientifique et factuel
Donne une idée de l'ampleur de son importance

**Des injonctions
contradictaires ...**

3 cas précis:

- Le cancer
- Les maladies cardiovasculaires
- La dépression



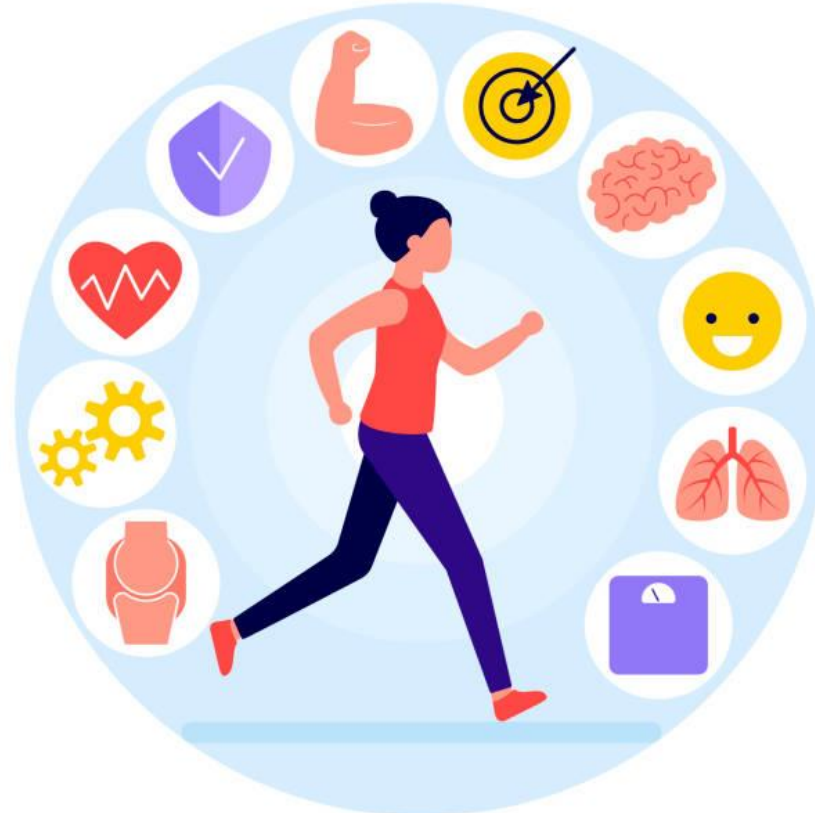
Impact majeur sur la mortalité

Pourquoi c'est si bien ?

Enormément de co-facteurs

Impossible de traduire le bénéfice en 1 facteur

- Psy
- Cardiovasculaire
- Métabolisme
- Musculaire
- Pulmonaire
- Sociale / image Etc etc...



Pourquoi c'est si bien ?

1. Le Cancer



De quoi on parle? : « Physically active »

Physical activity is defined as any movement that uses skeletal muscles and requires more energy than resting. Physical activity can include walking, running, dancing, biking, swimming, performing household chores, exercising, and engaging in sports activities.

A measure called the metabolic equivalent of task, or MET, is used to characterize the intensity of physical activity. One MET is the rate of energy expended by a person sitting at rest. Light-intensity activities expend less than 3 METs, moderate-intensity activities expend 3 to 6 METs, and vigorous activities expend 6 or more METs (1).

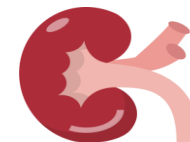
Sedentary behavior is any waking behavior characterized by an energy expenditure of 1.5 or fewer METs while sitting, reclining, or lying down (1). Examples of sedentary behaviors include most office work, driving a vehicle, and sitting while watching television.

A person can be physically active and yet spend a substantial amount of time being sedentary.



Prévention

- **Bladder cancer:** In a 2014 meta-analysis of 11 cohort studies and 4 case-control studies, the risk of bladder cancer was 15% lower for individuals with the highest level of recreational or occupational physical activity than in those with the lowest level (5). A pooled analysis of over 1 million individuals found that leisure-time physical activity was linked to a 13% reduced risk of bladder cancer (6).
- **Breast cancer:** Many studies have shown that physically active women have a lower risk of breast cancer than inactive women. In a 2016 meta-analysis that included 38 cohort studies, the most physically active women had a 12–21% lower risk of breast cancer than those who were least physically active (7). Physical activity has been associated with similar reductions in risk of breast cancer among both premenopausal and postmenopausal women (7, 8). Women who increase their physical activity after menopause may also have a lower risk of breast cancer than women who do not (9, 10).
- **Colon cancer:** In a 2016 meta-analysis of 126 studies, individuals who engaged in the highest level of physical activity had a 19% lower risk of colon cancer than those who were the least physically active (11).
- **Endometrial cancer:** Several meta-analyses and cohort studies have examined the relationship between physical activity and the risk of endometrial cancer (cancer of the lining of the uterus) (12–15). In a meta-analysis of 33 studies, highly physically active women had a 20% lower risk of endometrial cancer than women with low levels of physical activity (12). There is some evidence that the association is indirect, in that physical activity would have to reduce obesity for the benefits to be observed. Obesity is a strong risk factor for endometrial cancer (12–14).
- **Esophageal cancer:** A 2014 meta-analysis of nine cohort and 15 case-control studies found that the individuals who were most physically active had a 21% lower risk of esophageal adenocarcinoma than those who were least physically active (16).
- **Kidney (renal cell) cancer:** In a 2013 meta-analysis of 11 cohort studies and 8 case-control studies, individuals who were the most physically active had a 12% lower risk of renal cancer than those who were the least active (17). A pooled analysis of over 1 million individuals found that leisure-time physical activity was linked to a 23% reduced risk of kidney cancer (6).
- **Stomach (gastric) cancer:** A 2016 meta-analysis of 10 cohort studies and 12 case-control studies reported that individuals who were the most physically active had a 19% lower risk of stomach cancer than those who were least active (18).



15 à 30% de diminutions de l'incidence de cancer en population active

2. McTiernan A, Friedenreich CM, Katzmarzyk PT, et al. Physical activity in cancer prevention and survival: A systematic review. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 2019; 51(6):1252-1261. [PubMed Abstract]
3. Rezende LFM, Sá TH, Markozannes G, et al. Physical activity and cancer: an umbrella review of the literature including 22 major anatomical sites and 770 000 cancer cases. *British Journal of Sports Medicine* 2018; 52(13):826-833. [PubMed Abstract]
4. Patel AV, Friedenreich CM, Moore SC, et al. American College of Sports Medicine Roundtable Report on physical activity, sedentary behavior, and cancer prevention and control. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 2019; 51(11):2391-2402. [PubMed Abstract]

1. Le Cancer – Maladie et Récidive ?

Yes. A report of the 2018 American College of Sports Medicine International Multidisciplinary Roundtable on Physical Activity and Cancer Prevention and Control (26) concluded that exercise training and testing are generally safe for cancer survivors and that every survivor should maintain some level of physical activity.



OUI ! Il faut faire de l'activité physique si on a un cancer ou si on en est guéri +

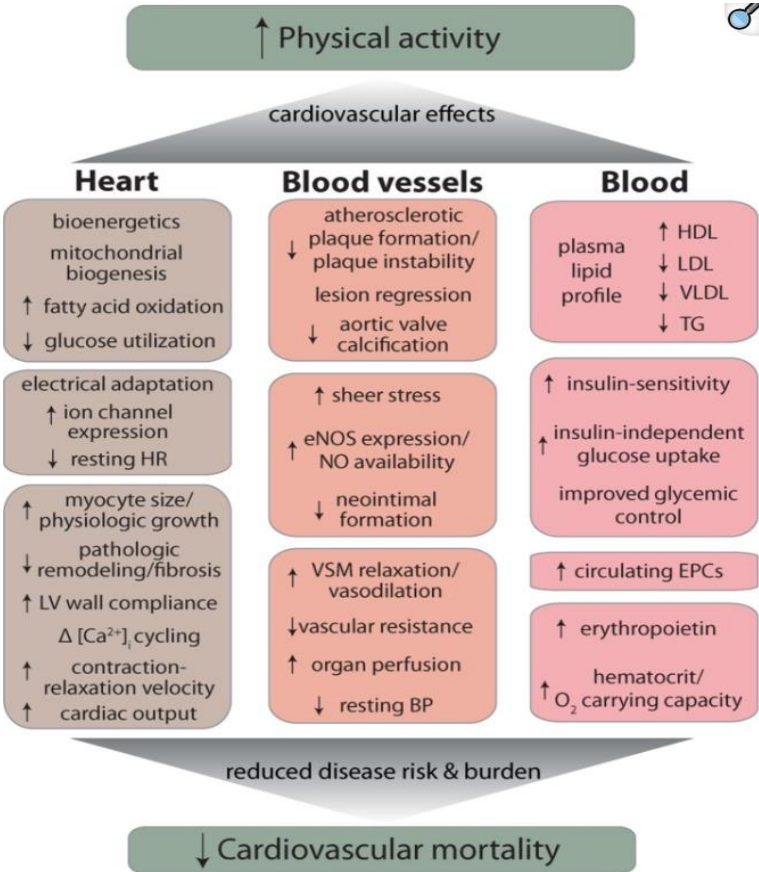


Entre 30 et 45% de réduction de mortalité liée au cancer chez les personnes actives

- **Breast cancer:** In a 2019 systematic review and meta-analysis of observational studies, breast cancer survivors who were the most physically active had a 42% lower risk of death from any cause and a 40% lower risk of death from breast cancer than those who were the least physically active (28).
- **Colorectal cancer:** Evidence from multiple epidemiologic studies suggests that physical activity after a colorectal cancer diagnosis is associated with a 30% lower risk of death from colorectal cancer and a 38% lower risk of death from any cause (4).
- **Prostate cancer:** Limited evidence from a few epidemiologic studies suggests that physical activity after a prostate cancer diagnosis is associated with a 33% lower risk of death from prostate cancer and a 45% lower risk of death from any cause (4).

2. Les Maladies Cardiovasculaires

- Souplesse cardiaque++++
- Souplesse des vaisseaux (moins de plaques, moins d'hypertension)
- Meilleure consommation de lipides, sensibilité à l'insuline



Circulation Research

↑ Physical activity



Physical Activity Over the Lifecourse and Cardiovascular Disease

Andrew S. Perry , Erin E. Dooley , Hiral Master , Nicole L. Spartano, Evan L. Brittain , and Kelley Pettée Gabriel | [AUTHOR](#)

Souplesse cardiaque++++

Souplesse des vaisseaux (moins de plaques, moins d'hypertension)

Meilleure consommation de lipides, sensibilité à l'insuline

Cercle vertueux :

- Diminution LDLc
- Diminution Triglycérides
- Moins de diabète
- Moins de plaques d'athéromes
- Vaisseaux plus souples et cœur plus adaptatif

cardiovascular effects

Heart

bioenergetics
mitochondrial biogenesis
↑ fatty acid oxidation
↓ glucose utilization

electrical adaptation
↑ ion channel expression
↓ resting HR

↑ myocyte size/
physiologic growth
↓ pathologic remodeling/fibrosis
↑ LV wall compliance
Δ [Ca²⁺]_i cycling
↑ contraction-relaxation velocity
↑ cardiac output

Blood vessels

↓ atherosclerotic plaque formation/
plaque instability
lesion regression
↓ aortic valve calcification

↑ sheer stress
↑ eNOS expression/
NO availability
↓ neointimal formation

↑ VSM relaxation/
vasodilation
↓ vascular resistance
↑ organ perfusion
↓ resting BP

Blood

plasma lipid profile
↑ HDL
↓ LDL
↓ VLDL
↓ TG

↑ insulin-sensitivity
↑ insulin-independent glucose uptake
improved glycemic control

↑ circulating EPCs

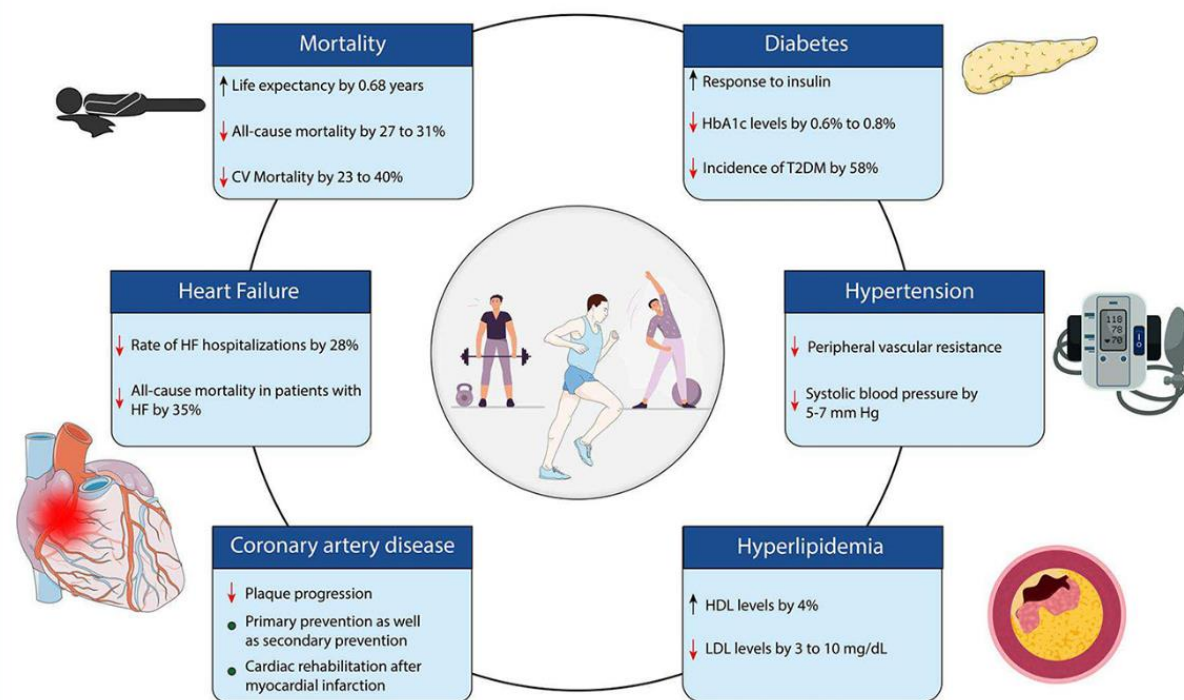
↑ erythropoietin
↑ hematocrit/
O₂ carrying capacity

reduced disease risk & burden

↓ Cardiovascular mortality

En chiffre ?

CENTRAL ILLUSTRATION : Summary of Effect of Exercise on Cardiovascular Risk Factors



Il n'existe aucun médicament qui fasse mieux que le sport, que ce soit en prévention primaire ou secondaire...

Exercise and cardiovascular health: A state-of-the-art review

Ameesh Isath ^a, Klaudia J. Koziol ^b, Matthew W. Martinez ^c, Carol Ewing Garber ^d,
Matthew N. Martinez ^e, Michael S. Emery ^f, Aaron L. Baggish ^g, Srihari S. Naidu ^g, Carl J. Lavie ^h,
Ross Arena ⁱ, Chayakrit Krittanawong ^j 

reduction benefits.^{13,14} Adherence to the WHO PA guidelines is associated with an ~30% reduction in risks of CVD mortality and ~29% in all-cause mortality.^{15, 16, 17, 18} More

Chiffres clés :

- Baisse de la **mortalité CV de 25 à 40%**
- Dans l'**insuffisance cardiaque**: baisse des hospitalisations pour IC de 28%, et 35% de baisse de mortalité
- **Maladie coronaire**: diminution majeure de la progression des plaques d'athéromes
- **Diabète**: amélioration de la réponse à l'insuline : incidence du diabète diminué de 58%
- **HTA**: baisse moyenne de la PAS de 5 à 7 mmHg
- **Cholestérol**: Baisse du LDLc de 0,3 à 1,0 g/L

3. Syndrome dépressif

The academic and psychological benefits of exercise in healthy children and adolescents

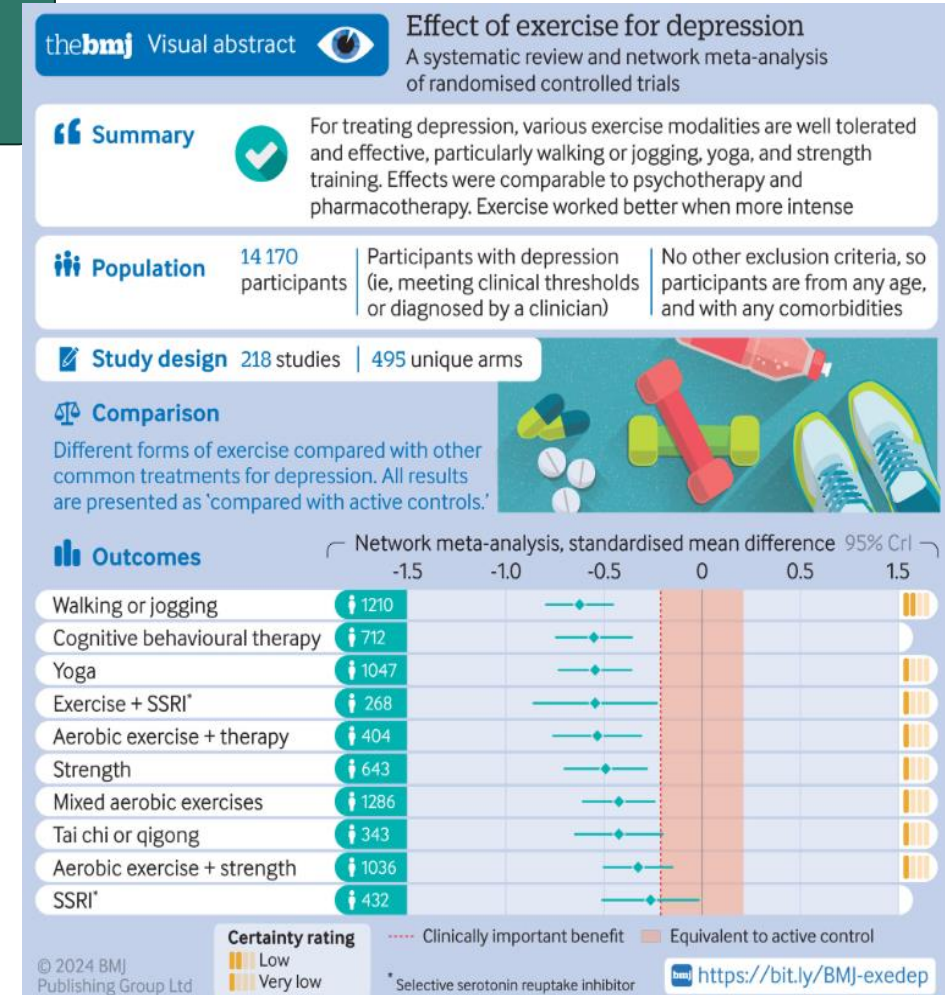
Published: 31 July 2012

Volume 28, pages 945–962, (2013) [Cite this article](#)

- Moins de cours académiques + rien ou + du sport vs. plus de cours académiques
- Meilleures performances scolaires = moins de cours et plus de sports

- Une des plus grosses méta-analyse existante
- >200 études rassemblées
- Plus l'exercice est régulier et intense, plus la réponse thérapeutique est forte.
- Plus forte que les traitements accessoirement (approche globale et non individuelle)

Conclusions Exercise is an effective treatment for depression, with walking or jogging, yoga, and strength training more effective than other exercises, particularly when intense. Yoga and strength training were well tolerated compared with other treatments. Exercise appeared equally effective for people with and without comorbidities and with different baseline levels of depression. To mitigate expectancy effects, future studies could aim to blind participants and staff. These forms of exercise could be considered alongside psychotherapy and antidepressants as core treatments for depression.



Sur le plan biologique, Pourquoi c'est bien?

Le vieillissement c'est quoi ?

En pratique je veux dire ?

DOCTORAL THESIS

Life and Health Sciences

By

Thomas d'HUMIÈRES

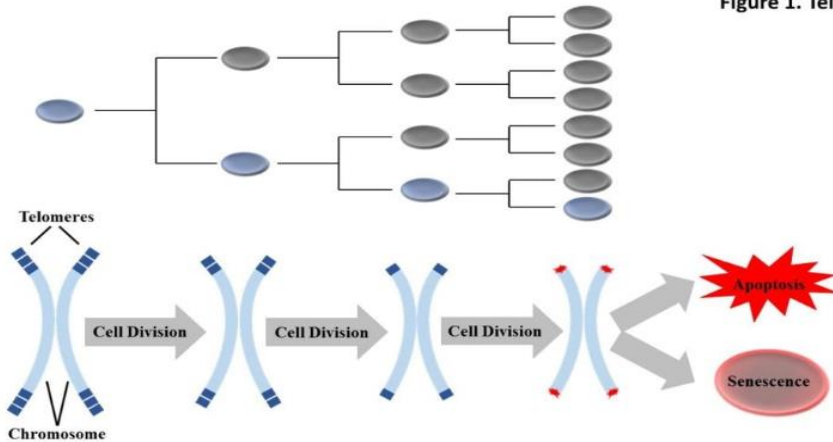
December, the 19th 2022

Anthracycline cardiac toxicity:

A murine model to decipher the role of cellular senescence and
evaluate geroprotective approaches

Vieillissement = accumulation de cellules sénescentes Senescence cellulaire = un état ! Un mécanisme !

Figure 1. Telomere



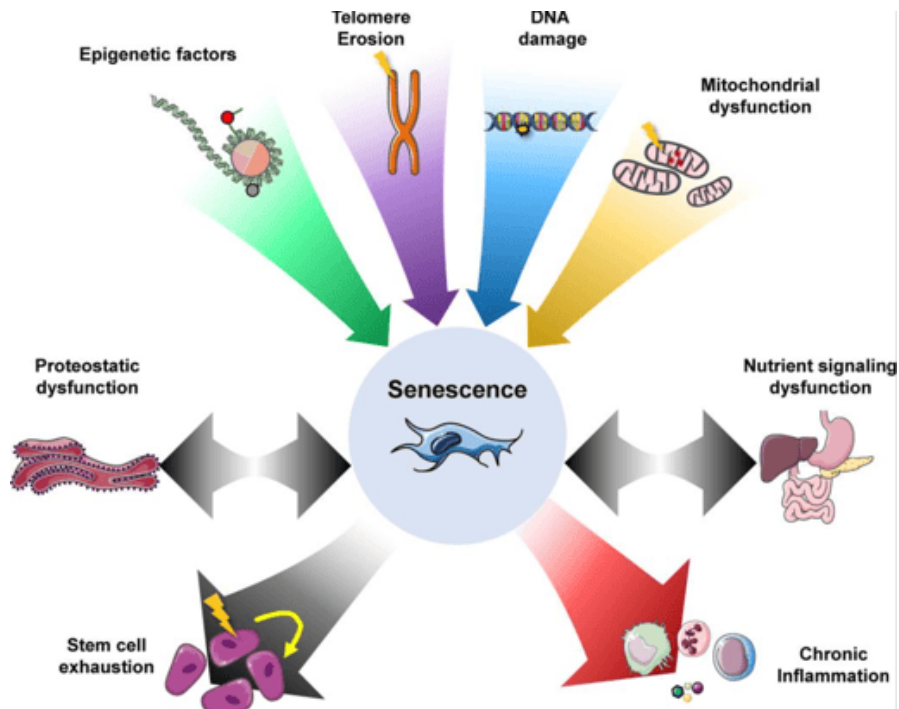
- Une cellule ne peut pas se diviser indéfiniment
- Quand elle ne le peut plus, elle devient sénescence,
- Elle devient immortelle

Vieillesse = accumulation de cellules sénescentes

Une immortalité qui coute chère :

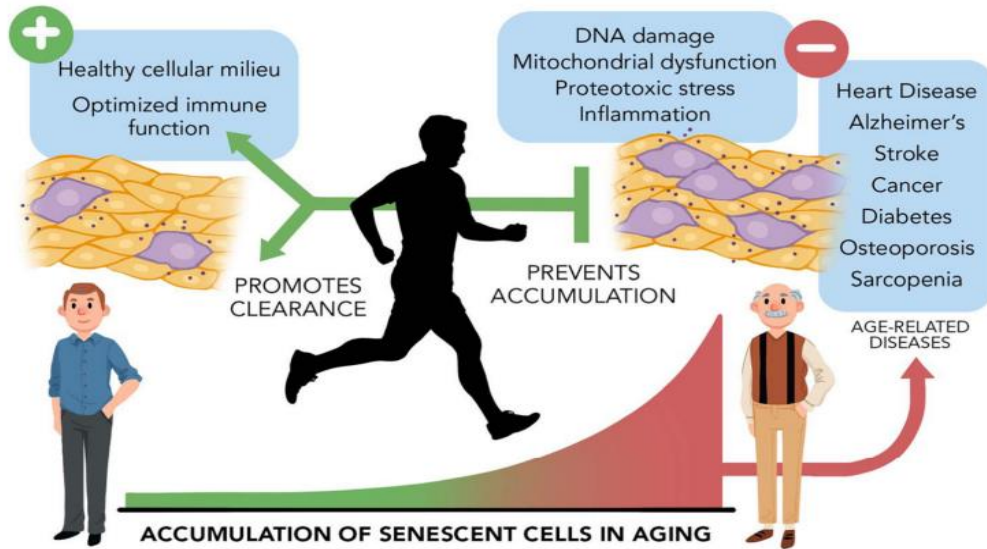
- 1/ Expriment d'autres gènes, pour la faire survivre
- 2/ S'écartant de sa fonction initiale
- 3/ Produisant plein de déchets
- 4/ Qui favorisent la senescence des voisins

Le temps (les divisions cellulaires) n'est pas le seul facteur pouvant mener à la senescence cellulaire



- Temps (attrition télomérique)
- Agression (UV, traitements)
- Epigénétique (obésité, sédentarité) => Cercle vicieux

Meilleure action sénolytique (anti-sénescence)



Exercise Counters the Age-Related Accumulation of Senescent Cells

Xu Zhang^{1,2}, Davis A. Englund^{1,2}, Zaira Aversa^{1,2}, Sarah K. Jachim³, Thomas A. White¹, Nathan K. LeBrasseur^{1,2,4}

Conclusion

- Activité physique = pierre angulaire de la santé publique aujourd'hui
- Introduction précoce cruciale ++
- Politiques de santé publiques très en retard
- Efficacité prouvée, mesurable, objective, inégalées...
- Business model pas simple, principal frein au déploiement